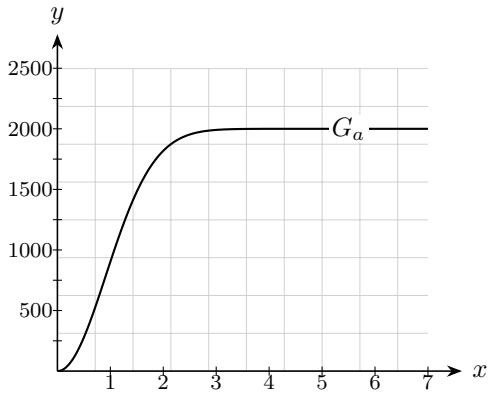
# Änderungsrate

mittlere Änderungsrate gesucht · momentane Änderungsrate gesucht · Stelle zur Änderungsrate gesucht

## mittlere Änderungsrate gesucht ●●○○○

GK '25 B2.2f

**1.** Die Abbildung zeigt den Graphen der Funktion $a$, die die Anzahl der Likes beschreibt, die ein Internetbeitrag seit 12:00 Uhr erhalten hat; $x$ ist die Zeit in Stunden seit 12:00 Uhr. Bestimme mithilfe der Abbildung, wie viele Likes von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr durchschnittlich pro Stunde abgegeben wurden.



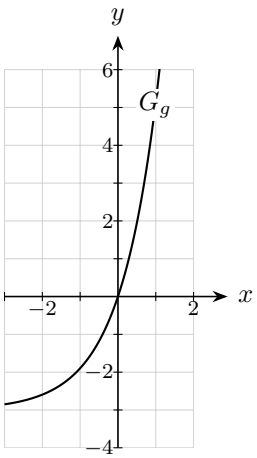

GK '26 B2.2h

**2.** Ein Speicherofen kühlt ab. Die Temperatur seiner Oberfläche in °C wird beschrieben durch $k(x) = 55e^{-\frac{x}{300}} + 18$ mit $k'(x) = -\frac{11}{60}e^{-\frac{x}{300}}$; $x$ ist die Zeit in Minuten seit Beginn des Abkühlens. Untersuche, ob die mittlere Änderungsrate der Temperatur in den ersten 50 Minuten um mehr als 10 % von der momentanen Änderungsrate zum Zeitpunkt 50 Minuten abweicht.

1: 550 Likes pro Stunde | 2: 8,8 % < 10 %

## momentane Änderungsrate gesucht ●○●○○

GK '24 A1.4a **3.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $g$ mit $g(x) = 3e^x - 3$; die Abbildung zeigt ihren Graphen. ~~TR~~ Berechne $g'(0)$. Veranschauliche in der Abbildung, wie man diesen Wert grafisch ermitteln kann.

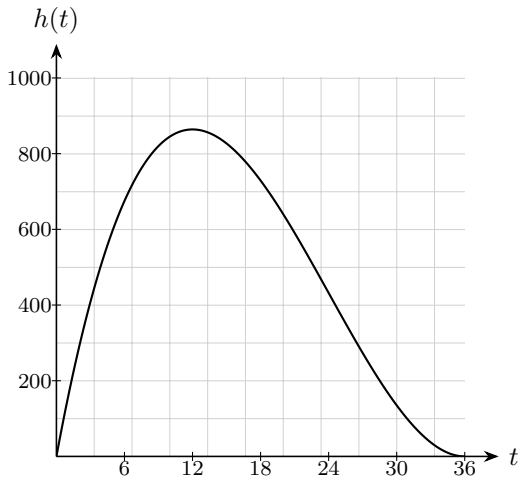



GK '26 B2.2i **4.** Für die Temperatur des Speicherofens gilt $k(x) = 55e^{-\frac{x}{300}} + 18$ mit $k'(x) = -\frac{11}{60}e^{-\frac{x}{300}}$; $k(x) - 18$ ist der Unterschied zur Raumtemperatur. Begründe, dass es eine Zahl $c$ gibt, so dass für alle $x$ gilt: $k(x) - 18 = c \cdot k'(x)$.

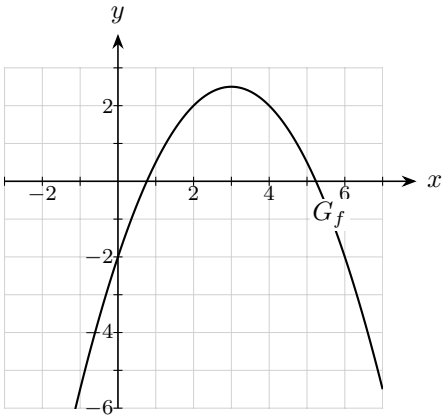
3: 3; 1 nach rechts, 3 nach oben | 4: −300

## Stelle zur Änderungsrate gesucht ○●○○●

GK '22 B2.1m **5.** Ein Tauchroboter bewegt sich senkrecht. Sein Abstand von der Wasseroberfläche in Metern wird für $0 \le t \le 36$ beschrieben durch $h(t) = \frac{1}{8}t^3 - 9t^2 + 162t$; $t$ ist die Zeit in Minuten (Abbildung). In den ersten 12 Minuten nimmt der Abstand zu. Berechne den Zeitraum in dieser Phase, in dem die Geschwindigkeit des Roboters mindestens 19,5 m/min beträgt.




GK '25 A1.7b **6.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = -0{,}5x^2 + 3x - 2$; die Abbildung zeigt ihren Graphen. Die Gleichung $\frac{f(x)-0}{x-0} = f'(x)$ hat die Lösungen $-2$ und 2. Gib die geometrische Bedeutung dieser Gleichung für ihre Lösungen an. TR




GK '22 B2.2c **7.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = -\frac{1}{18}x^3 + \frac{1}{3}x^2$, $x \in \mathbb{R}$. Zeige, dass es mindestens ein $x_0 \in \mathbb{R}$ gibt mit $f'(x_0) = \frac{f(4)-f(0)}{4-0}$. Erläutere die geometrische Bedeutung dieser Gleichung.

| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2.2h B2.2i | A1.7b B2.2f | A1.4a | | B2.1m B2.2c | | | B2.2d | | B1.1b |

► Änderungsrate
Weiter: Tangente · Winkel am Graphen

5: von 0 bis 10 Minuten | 6: 2 geht die Tangente an den Graphen durch den Ursprung | 7: 0,85 oder 3,15; Tangente in $x_0$ ist parallel zur Sekante durch $(0|0)$ und $(4|\frac{16}{9})$